

Elección de proyecto

CURSO Y GRUPO: ESTÁNDARES Y MÉTRICAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE, TII05D

INTEGRANTES:

DIEGO CALVA

GABRIELA GONZÁLEZ

DIANA MACIAS

REBECA DE LA CRUZ

Yael Cervantes

ING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

2026

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES

10/05/2026

1. Datos del equipo:

- Gabriela González Jaquez UP240080: Líder del equipo.
- Rebeca De La Cruz Hernández UP240158: Developer.
- Diego Calva Álvarez UP240133: Developer.
- Diana Laura Macias Gómez UP260022: QA Tester.
- Yael Aketzali Cervantes Castillo UP240842: Documentador.

2. Identificación del caso:

El caso seleccionado corresponde al Proyecto 3 del Tipo B, específicamente la plataforma Cal.com, una solución open-source para la programación de citas y gestión de disponibilidad, ampliamente utilizada como alternativa a servicios como Calendly. Se trata de una aplicación madura, con una comunidad activa y un desarrollo continuo que garantiza un historial de commits suficientemente amplio para realizar análisis de métricas, deuda técnica y calidad del software.

Cal.com ofrece una interfaz moderna basada en tecnologías web actuales y permite a los usuarios configurar horarios, gestionar reservas, integrar calendarios externos y automatizar flujos de programación. Su repositorio oficial se encuentra disponible en <https://github.com/calcom/cal.com>, mientras que la plataforma en operación puede consultarse en <https://cal.com>.

```
PS C:\Users\gabbi\OneDrive\Documents\CalApp\cal.com> yarn dev
• turbo 2.7.1
• Packages in scope: @calcom/web
• Running dev in 1 packages
• Remote caching disabled
//env-check:app-store: cache bypass, force executing f1c3bb6d55db0d6
//env-check:common: cache bypass, force executing a94b4bfb638fcd78
//env-check:common: [ DOTENV-CHECKER ] - Initializing checks for .env files consistency & sync...
//env-check:common:
//env-check:app-store: [ DOTENV-CHECKER ] - Initializing checks for .env files consistency & sync...
//env-check:app-store:
//env-check:common: (node:6648) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.F_OK instead
//env-check:common: (Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
//env-check:app-store: (node:14464) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.F_OK instead
//env-check:app-store: (Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
//env-check:app-store: [ INFO ] ✓ Schema file (C:\Users\gabbi\OneDrive\Documents\CalApp\cal.com\env.appStore.example) checked successfully
//env-check:common: [ INFO ] ✓ Schema file (C:\Users\gabbi\OneDrive\Documents\CalApp\cal.com\env.example) checked successfully
//env-check:app-store: [ INFO ] ✓ Environment file (C:\Users\gabbi\OneDrive\Documents\CalApp\cal.com\env.appStore) checked successfully
//env-check:common: [ INFO ] ✓ Environment file (C:\Users\gabbi\OneDrive\Documents\CalApp\cal.com\env) checked successfully
@calcom/web:dev: cache bypass, force executing dda9a4710de52fd1
@calcom/web:dev: • turbo 2.7.1
@calcom/web:dev: • Packages in scope: @calcom/web
@calcom/web:dev: Running copy-app-store-static in 1 packages
```

Usuario administrador
Vamos a crear el primer usuario administrador.

Paso 1 de 2

Usuario

Nombre Completo

Email

Contraseña

- ✓ Mezcla de letras mayúsculas y minúsculas
- ✓ Longitud mínima de 15 caracteres
- ✓ Debe contener al menos 1 número

Siguiente

Cal.diy

Seleccionar plan
Para personalizar tu experiencia, ¿para qué planeas usar Cal.diy?

Para uso personal \$0/mes
Ideal para personas que están empezando y simplemente quieren lo esencial.

Con mi equipo \$15/mes/miembro
Muy recomendado para equipos pequeños que buscan optimizar su tiempo y rendir mejor como unidad.

Continuar

3. Tipo del caso:

El proyecto seleccionado pertenece al Tipo B – Open Source maduro, lo cual implica que se trata de un software público, con licencia compatible, historial de desarrollo verificable y una comunidad activa que garantiza la existencia de issues, pull requests, ramas, versiones y documentación técnica. Cal.com cumple ampliamente con los criterios establecidos en el catálogo: cuenta con commits recientes, posee una arquitectura compleja y ofrece una aplicación completamente funcional que puede ejecutarse localmente. Esto lo convierte en un caso ideal para aplicar métricas, análisis de calidad, pruebas y estimaciones durante las 14 semanas del cuatrimestre.

4. Stakeholders:

Los stakeholders principales del proyecto abarcan distintos perfiles. En primer lugar, los usuarios finales incluyen tanto individuos como empresas que requieren una herramienta confiable para gestionar citas,

reuniones o servicios profesionales. Estos usuarios dependen de la claridad del flujo de reserva y de la disponibilidad del sistema para evitar pérdidas de tiempo o clientes.

Los dueños del producto corresponden al equipo core de Cal.com y a la comunidad open-source que contribuye activamente al desarrollo del proyecto. Su interés radica en mantener un software estable, escalable y competitivo frente a alternativas comerciales.

Los operadores y administradores de sistemas representan otro grupo relevante, ya que son quienes despliegan la plataforma en entornos empresariales o autoalojados. Para ellos, la mantenibilidad, la seguridad y la compatibilidad con servicios externos son factores críticos.

Finalmente, los interesados en la calidad incluyen organizaciones que integran Cal.com en sus flujos de trabajo, desarrolladores que utilizan su API y empresas que dependen de su disponibilidad para ofrecer servicios a sus clientes. Este conjunto de stakeholders justifica la importancia de evaluar atributos como usabilidad, compatibilidad, accesibilidad y rendimiento.

5. Alcance:

El análisis del cuatrimestre se centrará en tres funcionalidades principales que cumplen con el requisito de incluir flujos de usuario con al menos cuatro pasos. La primera funcionalidad es la gestión de disponibilidad, que permite a los usuarios configurar horarios, reglas de disponibilidad, intervalos y excepciones. Este módulo es esencial para el funcionamiento del sistema, ya que determina cuándo pueden reservarse citas.

La segunda funcionalidad es el flujo de reserva de citas, que abarca desde la selección del tipo de evento, la elección de fecha y hora, la captura de datos del usuario y la confirmación final. Este flujo es crítico porque representa la interacción principal del usuario final con la plataforma y debe evaluarse cuidadosamente en términos de usabilidad, accesibilidad y fiabilidad.

La tercera funcionalidad corresponde al panel administrativo, donde se gestionan usuarios, integraciones, configuraciones avanzadas y opciones de personalización. Este módulo es relevante para evaluar aspectos de seguridad, mantenibilidad y compatibilidad con servicios externos como Google Calendar, Outlook o iCloud.

Estas tres áreas proporcionan suficiente complejidad para aplicar métricas de calidad, diseñar casos de prueba y realizar diagnósticos de madurez durante el cuatrimestre.

6. Atributos de calidad relevantes (ISO 25010):

Tras analizar la naturaleza del proyecto y las recomendaciones del catálogo, se seleccionaron tres atributos de calidad como los más críticos para el caso de estudio. El primero es la usabilidad, debido a que Cal.com es utilizado por usuarios no técnicos que requieren una experiencia clara, intuitiva y libre de fricciones. La facilidad para navegar el flujo de reserva y configurar la disponibilidad es fundamental para garantizar la adopción del sistema.

El segundo atributo es la compatibilidad, especialmente porque la plataforma depende de integraciones con calendarios externos mediante APIs y protocolos de autenticación. La interoperabilidad con servicios como Google Calendar, Outlook y otros proveedores es esencial para que el sistema funcione correctamente en entornos reales.

El tercer atributo es la accesibilidad, alineado con los lineamientos WCAG. Dado que el flujo de reserva es público y puede ser utilizado por personas con distintas capacidades, es indispensable evaluar que la interfaz cumpla con estándares de contraste, navegación por teclado, etiquetas semánticas y soporte para lectores de pantalla.

Estos atributos fueron seleccionados porque representan los elementos más sensibles para los stakeholders y porque su evaluación permitirá obtener métricas significativas durante el desarrollo del proyecto integrador.

7. Stack tecnológico:

Cal.com está construido con un stack moderno basado principalmente en Next.js y TypeScript, lo que permite un desarrollo modular, escalable y orientado al rendimiento. Utiliza Prisma como ORM para la gestión de datos y se integra con bases de datos como PostgreSQL, ampliamente utilizada en entornos empresariales. Además, incorpora APIs REST, autenticación OAuth y múltiples integraciones externas. Para clonar el repositorio se utiliza el comando:

```
git clone https://github.com/calcom/cal.com
```

La ejecución local requiere instalar dependencias y levantar el entorno de desarrollo con:

```
npm install -g yarn
```

```
yarn install
```

```
yarn dev
```

8. Riesgos iniciales:

El primer riesgo identificado es la complejidad del stack tecnológico, ya que Next.js, Prisma y las integraciones externas pueden requerir tiempo adicional de aprendizaje para configurarse correctamente. La probabilidad es media y la severidad alta, debido a que un error en la instalación podría retrasar las primeras semanas de trabajo.

El segundo riesgo corresponde a las integraciones externas, especialmente con calendarios que requieren credenciales, tokens o configuraciones específicas. La probabilidad es alta y la severidad media, ya que estas integraciones podrían fallar o no estar disponibles en entornos locales.

El tercer riesgo es el volumen del repositorio, que incluye múltiples módulos, ramas y componentes. La probabilidad es media y la severidad media, pues el tamaño del proyecto puede dificultar la comprensión completa del código y aumentar el tiempo necesario para realizar métricas y análisis.